

Entrega 1 — Propuesta general

Programación en Ambiente Web · UNLu Mercedes · 2026 Grupo: Bernal Justino · Marino Lautaro · Kasparian Federico Fecha de entrega: 31/08/2026

Contenido de esta entrega

Documento	Qué contiene
Presupuesto funcional	Módulos, funcionalidades, prioridad MoSCoW, complejidad, horas y presupuesto económico
Presupuesto temporal	Cronograma de 13 semanas, hitos por entrega, riesgos, organización del equipo y consideraciones de seguridad
Sitemap	8 secciones + panel de administración, con rutas y contenido de cada página

1. La aplicación

Permutá es una aplicación web para **canjear, comprar y vender vehículos entre particulares**.

El mercado de usados en Argentina ya funciona con permuta —“acepto permuta” es una frase corriente en cualquier aviso de venta— pero los sitios de clasificados existentes están contruidos alrededor de la **venta**: publicás un precio y esperás un comprador. La permuta queda como una negociación informal en los comentarios, sin ninguna herramienta que la sostenga.

Permutá invierte esa relación: **el canje es la operación de primera clase**. El sistema entiende que cada usuario tiene un vehículo y quiere otro, y usa esa doble condición para encontrar coincidencias, estimar la brecha de valor entre ambos vehículos y sostener la negociación hasta el cierre.

Problemática

- La permuta ya es una práctica habitual en el mercado de usados, pero no tiene una herramienta propia: se negocia de manera informal en los comentarios de un aviso pensado para vender.
- Encontrar una contraparte compatible —alguien que tenga lo que uno busca y quiera lo que uno ofrece— depende del azar, porque ningún sitio cruza oferta y demanda en las dos direcciones a la vez.
- En una venta hay un precio de lista; en un canje hay **dos vehículos y ninguna referencia de valor**, así que la negociación arranca sin punto de partida y cada parte sobrevalora lo propio.
- Una vez que dos personas se encuentran, no hay un canal ni un flujo que sostenga la negociación (contraoferta, aceptación, cierre): todo pasa por WhatsApp o por los comentarios del aviso, sin registro ni estados.

Cómo lo resuelve la aplicación

- Canje como operación de primera clase:** el modelo de datos representa explícitamente que un usuario tiene un vehículo y busca otro, en vez de forzar la permuta dentro de un flujo de venta.
- Matching con IA (módulo J):** cruza automáticamente publicaciones compatibles en ambas direcciones, en lugar de dejar el encuentro librado al azar.
- Tasación con IA (módulo I):** le da a las dos partes una referencia común de valor, así que lo único que queda por negociar es la diferencia en efectivo.
- Mapa y geolocalización (módulo F):** ubica vehículos cercanos, porque un canje se cierra en persona.
- Flujo de canje y chat en tiempo real (módulos G y H):** sostienen la negociación completa —enviar, contraofertar, aceptar, rechazar y cerrar— dentro de la aplicación, con historial y estados.
- Asistente LLM (módulo K):** acompaña al usuario que no conoce el flujo de canje o tiene dudas sobre cómo usar la aplicación.

Actores

Actor	Acceso
Visitante (no autenticado)	Landing, ayuda y legales, y el detalle de un vehículo en modo lectura limitada. No puede publicar, proponer canjes ni chatear.
Usuario registrado	Rol principal: publica y gestiona sus vehículos, busca y filtra, usa el mapa, la tasación y el matching con IA, envía y responde propuestas de canje, chatea, y administra su cuenta.
Administrador	Todo lo del usuario registrado, más el panel de administración: modera publicaciones y reportes, gestiona usuarios (suspender, restituir, asignar rol) y mantiene el catálogo de marcas y modelos.

El detalle de rutas y permisos por actor está en el **sitemap** (§ 3, reglas de navegación y acceso) y la autenticación/roles se presupuestan en el módulo C del **presupuesto funcional**.

Objetivos funcionales

1. **Canjear** vehículos propios por otros publicados por diferentes usuarios.
2. **Vender** vehículos propios.
3. **Tasar** vehículos con IA para saber qué se tiene antes de negociar.
4. **Ubicar** en un mapa los vehículos cercanos, porque un canje se cierra en persona.
5. **Recomendar** con IA qué vehículos conviene canjear o comprar.
6. **Chatear** con los usuarios interesados.
7. **Asistir** al usuario con un LLM que responde preguntas sobre el uso de la aplicación.

La tasación es lo que hace posible el canje

Vale detenerse en esto porque es el eje del proyecto. En una venta hay un solo precio y las dos partes lo discuten. **En un canje hay dos vehículos y ninguno tiene precio de lista**, así que la negociación arranca sin referencia: cada parte sobrevalora lo propio y desvalora lo ajeno. Ahí se traban la mayoría de las permutas.

La tasación con IA le da a las dos partes una referencia común, y de ella se deriva lo único que realmente hay que negociar: **la diferencia en efectivo**. Por eso la tasación (módulo I) está comprometida en el cronograma y el matching (módulo J) queda como condicional: sin tasación, el canje no tiene sobre qué apoyarse; sin matching, sigue funcionando.

2. Alcance comprometido

	Horas	Contenido
Comprometido	365	Registro y sesión, publicación de vehículos con fotos, búsqueda con filtros, mapa, propuestas de canje con contraoferta, chat en tiempo real, tasación con IA, moderación, y la calidad y documentación que pide la consigna
Condicional	89	Matching con IA, asistente LLM, y funcionalidades secundarias de cuenta, administración y búsqueda
Total presupuestado	454	

Capacidad del grupo: **390 h** (3 personas × 10 h/semana × 13 semanas). El detalle del contraste está en el [presupuesto funcional](#).

El alcance se presenta en dos niveles a propósito, porque la propia consigna prevé que las funcionalidades de cada entrega se convengan con los docentes en la entrega anterior. Comprometer las 454 h sería prometer más de lo que la capacidad del grupo permite.

3. Decisiones pendientes

Tres definiciones quedan abiertas en esta entrega. Las dos primeras necesitan una consulta al equipo docente **en la primera clase posterior al 31/8**, porque de ellas dependen módulos enteros del cronograma.

3.1 Nombre del proyecto

El documento de trabajo del grupo tenía el nombre sin definir. Se propone **Permutá**, por ser el término que efectivamente se usa en el mercado argentino de usados. Alternativas consideradas: *Trocar, AutoCanje, Rueda*.

3.2 Stack tecnológico

La consigna fija el front-end en JavaScript y exige consultar cualquier librería de terceros. La propuesta, a confirmar en la entrega 2 con su justificación completa:

Capa	Propuesta	Justificación
Front-end	JavaScript nativo con módulos ES y Web Components, sin framework	Riesgo cero de aprobación, cumplimiento directo de los estándares W3C que la consigna exige validar, y es lo que la asignatura busca ejercitar
Back-end	Node.js con una API REST	Un solo lenguaje para todo el equipo, alineado con la bibliografía de <i>RESTful Web Services</i> , y con amplias opciones de hosting gratuito
Base de datos	PostgreSQL relacional	El modelo tiene entidades bien definidas y relaciones claras (usuario, vehículo, propuesta, conversación); las consultas geográficas y los filtros combinados se resuelven mejor en SQL

3.3 Consultas que condicionan el cronograma

Consulta	Módulos afectados	Plan B si la respuesta es negativa
¿Se acepta una librería de mapas de terceros con tiles de OpenStreetMap?	F (30 h)	Mapa propio en SVG/Canvas sobre tiles, con la vista lista (F.4) como salida garantizada

¿Se acepta consumir una API de LLM de terceros?	I (24 h), J (26 h), K.2 (12 h)	Tasación por comparables propios: media ponderada por año, kilometraje y estado sobre una base cargada a mano. Es defendible académicamente y elimina la dependencia externa
---	--------------------------------	--

Ambos planes B están dimensionados en el mismo orden de horas que los planes A, así que **el cronograma no cambia según la respuesta**. Lo que cambia es la técnica, no el calendario.

4. Cumplimiento de la consigna

Requisito	Estado
Grupo de 2 a 4 participantes	3 integrantes
Presupuesto funcional y temporal	presupuestofuncional.pdf · presupuestotemporal.pdf
Sitemap con mínimo 5 secciones	sitemap.pdf — 8 secciones + administración
Repositorio Git público con tag por entrega	Tag entrega-1 al momento de la entrega
README con requisitos y pasos de deployment	Se incorpora en la entrega 3, cuando exista despliegue (M.5)
Consideraciones de seguridad por capa	presupuestotemporal.pdf § 7
Diseño crossbrowser, multipantalla y responsivo	<i>Mobile-first</i> desde el sistema de diseño (B.3); pruebas presupuestadas en M.2
Front-end en JavaScript, librerías consultadas	Propuesta en § 3.2; consultas pendientes en § 3.3
Código 100 % de autoría propia	Sin scraping ni código de terceros; la base de comparables se carga a mano